ENGLISHFLOW · PRODUCT & BUSINESS BLUEPRINT

EnglishFlow 全栈 AI 英语学习系统 产品全景与经营蓝图

覆盖 **K12 启蒙 · 升学突破 · 职场出海** 的全场景 AI 自适应英语学习平台

产品概述 / 受众人群 / 功能详解 / 经营策略 / 支持保障 · 共五章

3	5	40+	<800ms
大学习阶段体系	**端产品矩阵**	**核心功能模块**	**实时语音对讲延迟**
K12 / 升学 / 职场出海	小程序 · App · Web · 官网 · 中台	逐页详解于第三章	WebRTC + Silero-VAD

文档来源：requirements/ · docs/business/ · docs/00-vision/ · docs/09-roadmap/ ｜ 版本 v2.0 · 2026 年 8 月

CONTENTS TABLE OF CONTENTS

目录

第一章 · 产品整体概述

P04 愿景与定位 | P05 核心学习闭环 | P06 差异化与首发策略 | P07 终端产品矩阵 | P08 系统总体架构 | P09 技术栈总览 | P10 工程纪律与完成定义 | P11 产品数据一览

第二章 · 受众人群

P13 全场景受众总览 | P14 K12 学生与家长 | P15 高中与大学升学人群 | P16 职场商务与出海留学人群 | P17 典型用户画像 | P18 学习者核心诉求 | P19 教研·运营·管理诉求 | P20 人群×功能匹配矩阵

第三章 · 功能详解（每个功能一页）

P22 功能全景 | P23 音标实验室与自然拼读 | P24 教材逐课同步 | P25 数字人实时伴学 | P26 游戏引擎 | P27 战队协同 | P28 K12 旅程小结 | P29 减压抗焦虑 | P30 语法 X 光机 | P31 高考引擎 | P32 四六级与考研 | P33 学术润色与面试 | P34 Phase 2 小结 | P35 商务会议与谈判 | P36 邮件润色与术语库 | P37 海外生存沙盒 | P38 雅思托福冲刺 | P39 Phase 3 小结 | P40 记忆引擎与知识图谱 | P41 AI 安全与多端分发

第四章 · 经营策略

P43 商业模式总览 | P44 会员分层与定价 | P45 成本测算与单位经济 | P46 上市与增长路径 | P47 北极星指标与漏斗 | P48 路线图与里程碑 | P49 公司落地方案 | P50 法律资质与牌照 | P51 合规风控四道防线 | P52 经营策略小结

第五章 · 支持保障与交付

P54 MVP 范围与优先级 | P55 质量验收标准 | P56 支持体系与结语

01

CHAPTER ONE · OVERVIEW

产品整体概述

产品愿景与定位

让忙碌的中国成年人每天 15 分钟，把看得懂变成说得出、写得清楚

核心学习闭环

测评 → 课程 → AI 陪练 → 复习 → 复盘的五步可验证闭环

终端与技术全景

五端矩阵 + Monorepo 分层架构 + 四层技术栈

产品愿景与定位

我们要做一个什么样的产品

来源：docs/00-vision/product-vision.md · README.md

一句话愿景：让忙碌的中国成年人每天用 15 分钟，把"看得懂英语"变成"在真实场景中说得出来、写得清楚"。

PRODUCT FORM

产品形态

- 一个以**目标和场景为中心**的英语成长系统，三种力量各司其职：
- **传统课程**：提供学习顺序与内容质量，教研人工把关
- **AI 能力**：提供即时陪练、角色扮演与个性化反馈
- **数据系统**：提供复习节奏、能力变化证据与进步可视化

NORTH STAR

北极星行为

- 用户在一个学习周期内，完成目标场景的有效表达，并在复习中再次正确调用相关表达
- 不以无限聊天时长作为核心价值
- 不以模型炫技作为卖点，AI 是教练不是替代品
- AI 不替代课程结构、教研审核与用户判断
- 每个学习周期都要能展示"能力变化"而非仅时长

CORE IDEA

核心理念

- 将前沿技术与经典教学法深度融合：
- **大语言模型 LLM**：陪练、批改、润色、结构化反馈
- **实时语音交互 ASR/TTS/RTC**：低延迟口语对讲
- **数字人渲染技术**：卡通 IP 伴学与商务教练形象
- **阶梯式教学法**：CEFR 分级、场景化单元设计
- **认知记忆算法**：改进版 SuperMemo-2 间隔重复

FIRST HYPOTHESIS

第一条验证假设

- 产品上线前先验证一个最小假设：如果用户每天完成一条短课，并用同一能力点完成一次 AI 场景表达
- 那么 **8 周留存与自我效能感**，将高于只看碎片内容的学习方式
- **验证载体**：20–50 名真实用户的 8 周试学计划
- **验证工具**：事件字典、漏斗看板与 AI 离线评测集

核心学习闭环

五步闭环：从测评到复盘 —— 所有功能设计都服务于这条主链路，任何功能若不能挂到闭环上则暂缓

1 入学测评

10–15 分钟确定水平、目标与可用时间，生成可解释的起点建议与首个目标

2 结构化课程

按 CEFR 能力层级与真实场景组织，30–50 个微课单元起步，每单元有目标/材料/练习/反馈

3 AI 陪练

文字/语音/角色扮演，受课程上下文约束，输出问题类型+原句+建议句+原因的结构化反馈

4 记忆复习

错误自动进入复习队列，间隔重复、错题回流、个人词库，按时间与严重程度排序

5 每周复盘

展示能力变化而非学习时长，重新安排下一周计划，形成正向循环

DESIGN PRINCIPLES

闭环设计原则

- **15 分钟可完成**：目标导向的短课设计，适配碎片化时间
- **可验证**：每一步都有事件埋点，团队能看到转化与失败原因
- **不阻塞**：AI 超时自动降级为规则化练习，学习流程不中断
- **可回放**：评测结论全部留痕，具备可解释性与审计能力
- **有边界**：不做无边界的 AI 自由聊天大厅

LOOP METRICS

闭环上的质量指标

- 反馈后重做率、重做后错误减少率
- 复习到期完成率、七日复习完成率
- AI 反馈采纳/纠正率
- 场景任务完成率、建议表达复用率
- 每位活跃用户的模型成本与语音分钟成本

MVP 成功条件： 8 周试验周期内，用户能完整走完 测评 → 每日短课 → 至少一次 AI 场景练习 → 错误复习 → 周复盘，且产品团队能看到每一步的转化和失败原因。

差异化与首发策略

我们如何切入市场

LAUNCH POSITIONING

首发定位

- 先服务最痛、最高频的人群，用一个可承诺的结果建立信任
- **人群**：工作 1–10 年、时间碎片化、需提升职场沟通的成年人
- **高频场景**：会议发言、汇报、邮件、面试、社交寒暄、出差旅行
- **首个承诺**：每天 15 分钟，连续 8 周，完成一条可验证的职场英语能力路径

DIFFERENTIATION

差异化定位

- 与纯 AI 聊天产品、纯录播课产品的本质区别：
- **课程老师**设计学习路径，保证顺序与质量
- **AI** 负责个性化练习与即时反馈，保证效率
- **人类规则**负责质量与边界，保证安全合规
- 三者组合 = 可规模化的个性化教育

IN SCOPE

明确要做

- 目标导向的结构化短课
- AI 场景陪练与结构化反馈
- 间隔重复与个人词库
- 能力变化的周度可视化
- 教研审核下的内容发布

OUT OF SCOPE

明确不做

- 无边界的 AI 自由聊天大厅
- 以排行榜为主的强竞争机制
- 无教研审核的批量自动发布
- 首期多套完全不同的原生 UI
- 以聊天时长/模型炫技为卖点

PHASING

分期原则

- **P0**：Web + 小程序 + 核心 API 先跑闭环
- **P1**：验证留存后加语音与移动端
- **P2**：规模化后再扩企业版与原生能力
- 不一开始拆十几个微服务
- AI 先文字陪练，再接实时语音

策略要点：先做窄而深的一条闭环（一个人群 + 一个高频场景），用真实用户验证留存与效果，再横向扩人群、纵向加技术深度。3D、数字人等高级能力按阶段释放，不提前透支。

终端产品矩阵

五端一体的产品布局 —— 一套核心代码（Monorepo 85%+ 复用），按场景分配各端职责

MINIAPP · P0 首发端

微信小程序

- 今日任务与每日打卡
- 词汇记忆与轻量跟读
- 战队互动与组队打卡
- 碎片时间入口，依托微信生态获客

LEARNER WEB · P0 沉浸端

Web 学习端

- 全功能沉浸式学习主阵地
- 长难句语法树大屏交互
- 全真模考与学术论文润色
- Next.js SSR，SEO 与深度体验兼顾

OFFICIAL SITE · P0 获客端

官网

- 品牌落地页与 SEO 获客
- 免费入学测评入口
- 转化漏斗的起点
- 注册与付费引导

ADMIN WEB · P0 管理端

运营中台

- 课程与练习 CRUD、审核发布
- 教材分发与 Prompt 版本管理
- 风控合规看板与数据看板
- 用户/订单/客服查询

MOBILE · P1 扩展端

移动 App (iOS/Android)

- WebRTC 实时数字人通话
- 离线教材与听说机考
- React Native/Expo 复用领域逻辑
- 验证留存后再投入

CONTRACT-FIRST

多端协同原则

- **契约先行**：contracts 包统一类型与 OpenAPI
- 领域逻辑集中在 packages/domain
- 设计令牌统一视觉，组件双端复用
- 严禁客户端手写裸 any 类型

系统总体架构

Monorepo 分层架构 —— pnpm workspace + Turborepo 管理，目录即边界

CLIENTS

接入层 apps/

- learner-web / miniapp-wechat
- official-site / admin-web
- mobile（iOS/Android）
- React 18 + Next.js + TS + Tailwind

SERVICES

服务层 services/

- **core-api**：账户/课程/订单/战队
- **ai-orchestrator**：AI 编排中心
- **realtime-voice**：实时语音会话
- content / notification / analytics / i18n / telemetry / api-client / job worker

SHARED

共享层 packages/

- **contracts**：类型与 API 契约
- **domain**：领域逻辑
- ui-web / ui-mobile / design-tokens

STORAGE

数据层 database/

- PostgreSQL 16 + pgvector 向量检索
- Redis 7.x Cluster 缓存与队列
- S3 兼容对象存储（音频/媒体）
- 迁移、种子与测试夹具齐备

CONTENT + AI

内容与 AI 层

- **content/**：课程、练习、评测、量表、媒体
- **ai/**：提示词、评测集、策略、实验
- 所有内容带 schema 校验与版本
- AI 输出必须结构化 + 可审计

ENABLEMENT

工程支撑

- **infra/**：Docker / K8s / Terraform / 监控
- **tests/**：E2E/契约/负载/安全/AI 评测
- **docs/ 与 requirements/**：文档即资产
- **agent/**：Agent 协作规范与决策记录

技术栈总览

四层技术栈选型

来源：docs/02-architecture/stack-recommendation.md · AGENTS.md v2.1 强约束

层次	技术选型	关键用途
前端主端	React 18 + Next.js (SSR) + TypeScript + Tailwind	PC 沉浸式学习、语法树大屏、模考交互
跨端外壳	Tauri 2.0（Windows/iPad）· RN Expo（手机）· Taro/Uni-App（小程序）	一套核心代码多端分发，严禁 Electron
3D 与动效	R3F + Three.js（口腔解剖）· Rive（数字人）· React Flow/AntV G6（语法图谱）· Wavesurfer.js（精听波形）	特色学习引擎的渲染底座
性能自适应	AdaptivePerformanceEngine：Ultra/High/Medium/Performance 四级画质	低配设备降级 2.5D/2D，严禁卡死
核心业务后端	Node.js (NestJS) 模块化单体 或 Spring Boot 3	账户鉴权、课程体系、答题评分、订单支付
AI 编排中心	Python 3.11+ · FastAPI + LangGraph + LiteLLM	Prompt 版本管理、模型网关路由、结构化输出校验
实时语音	LiveKit (WebRTC) + 服务端 Silero-VAD	<800ms 双向对讲、Barge-in 打断、流式 ASR/TTS
数据与消息	PostgreSQL 16 (pgvector) + Redis 7.x + BullMQ	业务数据、向量检索、排行榜 BitMap、异步任务

架构红线：契约先行（packages/contracts 定义 Zod Schema 与 OpenAPI）；AI 功能必须有 prompt_version、输入输出 Schema、超时降级与重试；评测结论数据库留痕可回放；遵守中国大陆双审合规过滤机制。

工程纪律与完成定义

Definition of Done 与性能守则

DEFINITION OF DONE

功能完成定义（DoD）

- ① 需求与用例已对齐（requirements/ 与 docs/）
- ② API 契约、数据库迁移与跨端类型已同步
- ③ 单元/集成测试覆盖，关键链路有端到端测试
- ④ 移动端/iPad/Windows 响应式与四级画质降级测试通过
- ⑤ AI 功能具备结构化 Schema 验证与失败降级策略
- ⑥ 文档、CHANGELOG 与本地运行说明已同步更新

PERFORMANCE GUARDRAILS

性能守则

- AI 流式渲染采用增量虚拟切片，禁止全局 DOM 重排
- 复杂动效与粒子效果受全局性能状态机控制
- 随时响应降级指令，低配设备可关闭动效
- 实时语音严禁使用粗糙的 HTTP 轮询

AI GOVERNANCE

AI 安全与治理

- 所有 AI 输出有明确 prompt_version 与 Schema 校验
- 解析失败时使用安全的规则化降级结果
- 不把不确定的模型判断显示为确定事实
- 生产请求记录模型/版本/耗时/成本，不记录敏感原文
- 前置敏感拦截 + 后置合规核验双审机制

PRIVACY & SECURITY

隐私与代码安全

- 严禁真实用户隐私、音频原始数据入库 Git
- 严禁 API Key 或生产凭证提交仓库
- 测试环境只使用合成或脱敏数据
- 核心 API 具备鉴权、速率限制与输入校验

产品数据一览

用数字理解 EnglishFlow

3
阶段学习体系
K12 / 升学 / 职场出海

5
产品终端
小程序·Web·App·官网·中台

8
后端服务
核心 API + AI + 语音 + 4 Worker

40+
功能模块
三阶段 + 通用引擎

12,000+
知识图谱词汇节点
关联网络精准定位盲区

800+
语法点拓扑
动态标红薄弱节点

48
国际音标实验室
3D 口腔解剖 + 音素级评测

220
Sight Words 高频词
自然拼读动画拆解

CONTENT BASELINE

内容资产基线

- MVP 期 30–50 个结构化微课单元
- 练习类型：选择、听力、改写、文字角色扮演
- 课程与练习均有 JSON Schema 校验与版本号
- 口语评测使用标准化 Speaking Rubric 量表

SERVICE BASELINE

服务指标基线

- 实时语音端到端延迟 <800ms
- 5,000 DAU 月云成本约 ¥8,860（基础设施 + AI）
- 动态算力单用户月成本低至约 ¥1.05
- AI 超时自动降级，学习流程零阻塞

02

CHAPTER TWO · AUDIENCE

受众人群

全年龄段全场景

K12 启蒙 · 高中大学升学 · 职场商务与出海留学三大人群

以人群痛点驱动功能

每个人群有明确的痛点诉求与核心驱动功能映射

Persona 驱动设计

项目协作型白领 / 跳槽晋升型 / 生活旅行型三类典型画像

全场景受众总览

三大阶段人群定位一览

来源：requirements/product-requirements.md §1.2

阶段	核心受众	痛点诉求	核心驱动功能
Phase 1 K12 启蒙	小学生、初中生、零基础学习者、家长	兴趣不足、教材不同步、发音不准、家长辅导难	自然拼读/音标实验室、各省主流教材逐课同步、卡通数字人伴学、轻游戏与小队统考
Phase 2 升学突破	高中生、大学生、考研党	升学压力大、长难句读不懂、读后续写提分难、四六级/考研听说弱	动态语法树、读后续写 AI 逐句升格、各省听说机考模考、考研手译本与复试面试模拟
Phase 3 职场出海	白领、外企员工、出海业务人员、雅思托福考生	职场哑巴英语、跨国谈判阻滞、海外生活不适、留学机考高分难	商务会议/邮件即时润色、谈判模拟、海外生存沙盒、雅思托福换题模考

SEGMENTATION

人群分层逻辑

- 按**学习目标**分层：兴趣启蒙 / 应试升学 / 实战应用
- 按**使用场景**分层：家庭伴学 / 校园备考 / 职场出差
- 按**付费能力**分层：免费体验 / 个人订阅 / 企业采购

COMMON NEEDS

跨人群共性需求

- 都需要可解释的水平测评与起点建议
- 都需要间隔重复对抗遗忘
- 都需要即时、结构化、不伤自尊的反馈
- 都需要低压力、可坚持的每日节奏

EXPANSION

人群扩展节奏

- 首发聚焦职场沟通人群验证闭环
- K12 与升学线随教材版权与资质到位释放
- 企业/机构版在个人订阅模型跑通后启动
- 每个人群独立课程线，共享底层引擎

02 · 受众人群 PHASE 1

K12 中小学学生与家长

双受众结构：学生是使用者，家长是决策者与付费者

STUDENT

学生端画像

- 小学一年级至初中三年级，零基础或基础薄弱
- **特征**：注意力短、需要趣味驱动、发音习惯养成期
- **痛点**：教材进度跟不上、不敢开口、单词记不住
- **诉求**：好玩、有陪伴感、有即时奖励
- **对应功能**：游戏引擎、卡通数字人、徽章成就体系

PARENT

家长端画像

- 关心孩子学习但无力亲自辅导的 80/90 后家长
- **特征**：付费决策人，关注效果与安全
- **痛点**：自己发音不准无法辅导、没时间盯作业
- **诉求**：与学校教材同步、学习过程可见、内容安全
- **对应功能**：教材逐课同步、学习报告、少儿合规过滤、防沉迷

SCENARIOS

关键使用场景

- 课后按教材单元同步预习/复习
- 跟读角色扮演练课文对话
- 拼写游戏巩固当周单词
- 周末战队周考与小队比拼

TRUST

安全与信任要求

- 对话用词严格限制在目标年级词汇表内
- 少儿安全合规过滤机制前置
- 语音采集需监护人明示授权并加密存储
- 青少年防沉迷模式与夜间停服

KPI

核心成功指标

- 连续打卡天数与战队活跃度
- 跟读完成率与发音分提升
- 家长周度学习报告打开率
- 教材同步单元的完课率

02 · 受众人群 PHASE 2

高中生、大学生与考研党

应试驱动、时间稀缺、焦虑感强的提分人群

GAOKAO

高中生

- **目标**：高考英语提分，尤其是新高考读后续写与听说机考
- **痛点**：长难句读不懂、续写无高级句式、机考没环境
- **诉求**：短平快、直击考点、可量化提分
- **功能**：番茄微课、语法 X 光机、续写升格、各省机考模考

CET-4/6

大学生/四六级

- **目标**：通过四六级，补听说短板，为升学求职打底
- **痛点**：听力跟不上、真题刷完没消化、缺语言环境
- **诉求**：真题精用、倍速精听、随时开口
- **功能**：倍速听力精听、听写挖空、AI 辩论竞技场

KAOYAN

考研党

- **目标**：英语一/二过线，复试面试不怯场
- **痛点**：翻译采分点把握不准、复试口语无人陪练
- **诉求**：逐句精批、采分点比对、全真面试
- **功能**：手译本采分比对、复试面试模拟、STAR 面试官

PSYCHOLOGY

人群心理特征

- 高压环境下对"额外负担"极度敏感，需减压设计
- 需要即时正反馈维持坚持，剧情化任务降低抵触
- 考前焦虑真实存在，需温和陪伴而非制造紧张
- 夜间学习比例高，需护眼暗黑模式

RESPONSE

产品回应

- **5–8 分钟番茄微课**：把考点拆成高能量微模块
- **暗黑沉浸极简模式**：无广告、零通知、专注护眼
- **剧情式逆袭挑战**：真题变成侦探破案任务
- **AI 考前心理疏导**：温和陪练与正向心理暗示

02 · 受众人群 PHASE 3

职场白领、出海业务与留学考生

付费能力最强、场景最真实、对效果最敏感的人群

OFFICE

职场白领

- 1–10 年工作经验，需要英文开会、汇报、写邮件
- **痛点**：知道词但临场组织慢，担心语气不专业
- **功能**：会议模拟、邮件四档语气润色、STAR 面试

GLOBAL BIZ

出海业务人员

- 跨境电商、外贸制造、科技金融等出海一线
- **痛点**：跨国谈判阻滞、多口音听不懂、行业术语缺
- **功能**：谈判沙盒、多口音会议、行业垂直术语库

IELTS/TOEFL

留学考生

- 雅思/托福备考，目标短期冲刺高分
- **痛点**：换题季没新题、写作没人精批、考场节奏失控
- **功能**：换题库、四维诊断、作文精批、计时模考

OVERSEAS LIFE

海外生活延伸人群

- 即将出国工作/生活的成年人：海关、租房、就医、银行开户
- 旅行与社交沟通需求者：点餐、问路、寒暄、求助
- 害怕开口，需要低压力练习环境
- **对应功能**：海外生存沙盒 + 跨文化避坑指南

ENTERPRISE

企业/机构客户（B 端）

- 有员工英语能力建设需求的外企与出海企业
- 学校与培训机构：批量班级教材授权与学情管控
- **诉求**：定制数字人助教、自定义题库、批量批改与报告导出
- **商业模式**：¥199–399/人/年的机构授权订阅

典型用户画像

三类首发 Persona

来源：docs/00-vision/personas.md —— 首发阶段聚焦这三类人设计体验

PERSONA A

项目协作型白领

- **目标**：能在跨国会议中清楚表达进度、风险和请求
- **痛点**：知道词，但临场组织慢；担心语气不专业
- **适合课程**：会议、同步、澄清、反馈和邮件
- **关键指标**：场景任务完成率、建议表达复用率、七日复习完成率

PERSONA B

跳槽/晋升型用户

- **目标**：通过英文面试和英文自我介绍
- **痛点**：回答模板化，无法根据追问展开
- **适合课程**：自我介绍、项目经历、行为面试和反问
- **关键指标**：模拟面试完成率、表达长度、反馈后重做提升

PERSONA C

生活与旅行型用户

- **目标**：在出行和社交中完成基本沟通
- **痛点**：害怕开口，缺少低压力练习环境
- **适合课程**：点餐、问路、入住、寒暄和求助
- **关键指标**：首次开口率、连续学习天数、场景复练率

画像使用方法：每个课程单元立项时必须声明服务哪个 Persona；每个 Persona 有独立的关键指标集，进入漏斗看板按画像维度拆解，避免"平均数陷阱"。

02 · 受众人群 USER STORIES

学习者核心诉求

用户故事 US-001 ~ US-009

来源：requirements/user-stories.md —— 学习者视角的需求清单

编号	用户故事	优先级
US-001	作为新用户，我想知道自己的英语水平和适合的学习目标，以便开始正确的课程	P0
US-002	作为忙碌的白领，我想在 15 分钟内完成今日任务，以便持续学习	P0
US-003	作为学习者，我想在会议场景中扮演不同角色，以便练习真实表达	P0
US-004	作为学习者，我想知道错误属于词汇/语法/表达/听力/流利度哪类，以便针对性改进	P0
US-005	作为学习者，我想把错误自动加入复习计划，以便之后再次练习	P0
US-006	作为学习者，我想看到一周内的能力变化，而不仅是学习时长	P0
US-007	作为学习者，我想调整每日学习时长和提醒时间，以便计划符合我的生活	P0
US-008	作为学习者，我想在网络不稳定时继续完成基础练习，以便不轻易中断	P1
US-009	作为学习者，我想进行语音角色扮演并获得可理解的反馈，以便建立开口信心	P1

P0 的 7 个故事构成 MVP 必须满足的学习者体验底线；P1 故事在留存验证后随语音能力与离线支持加入。

02 · 受众人群 INTERNAL ROLES

教研、运营与管理诉求

用户故事 US-101 ~ US-203 —— 产品的另一侧用户：内部角色同样是需求来源

CONTENT & OPS

教研与运营

- **US-101 教研**：按能力、场景和目标创建课程单元，稳定生产内容
- **US-102 审核员**：查看 AI 生成内容的来源、提示词版本和风险标记，安全发布
- **US-103 运营**：查看漏斗和学习效果，决定下一轮内容和活动
- **US-104 客服**：按用户、订单和学习记录查询问题，快速处理反馈

ADMIN & COMPLIANCE

管理与合规

- **US-201 管理员**：按角色控制后台权限，减少误操作
- **US-202 数据负责人**：删除或导出用户数据，响应用户请求
- **US-203 安全负责人**：审计 AI 会话和敏感操作，追溯事故

WHERE THEY LAND

这些诉求的产品落点

- **Admin Web 中台**：课程 CRUD、四态审核流（草稿/审核中/已发布/已下线）
- **AI 内容审计页**：prompt_version + 来源 + 风险标记全留痕
- **分析看板**：core-events.yml 事件字典驱动漏斗与效果报表
- **客服工作台**：用户/订单/学习记录三联查询

RBAC & AUDIT

权限与安全设计

- 后台 API 按角色限制课程、用户、订单与导出权限
- 发布、下线、批量修改均有操作者、时间与变更记录
- 数据删除/导出响应个保法用户请求
- AI 会话与敏感操作全链路审计日志

02 · 受众人群 MATRIX

人群 × 功能匹配矩阵

每个人群的核心功能映射

人群	痛点关键词	核心功能组合	商业化触点
K12 学生	兴趣、发音、教材	音标实验室 + 自然拼读树 + 教材同步 + 游戏 + 数字人	家长订阅（基础版/尊享版）
K12 家长	辅导难、安全、可见	同步教材 + 学习报告 + 少儿过滤 + 防沉迷	教材资料包 + 拓展课程
高中生	提分、续写、机考	番茄微课 + 语法 X 光机 + 续写升格 + 省机考模考	模考题库（基础版起）
大学生/考研	听力、翻译、复试	倍速精听 + 手译本 + 复试面试 + 辩论竞技场	真题模考 + 精批次数
职场白领	开会、邮件、面试	会议模拟 + 邮件润色 + STAR 面试官	尊享版无限通话
出海业务	谈判、口音、术语	谈判沙盒 + 多口音会议 + 行业术语库	尊享版 + 企业定制
留学考生	换题、写作、节奏	换题库 + 四维诊断 + 作文精批 + 计时模考	雅思托福精批（尊享版）
企业机构	批量、管控、报告	定制助教 + 自定义题库 + 批量批改 + 学情导出	机构授权 ¥199–399/人/年

矩阵用法：新人群立项时先补一行矩阵；新功能立项时先回答"服务矩阵中哪一格"。矩阵同时是定价权益的分配依据，见第四章会员体系。

03

CHAPTER THREE · FEATURES

功能详解

Phase 1 · K12 启蒙

音标实验室 / 自然拼读 / 教材同步 / 数字人伴学 / 游戏引擎 / 战队协同

Phase 2 · 升学突破

减压微课 / 语法 X 光机 / 高考引擎 / 四六级考研 / 学术润色 / 面试辩论

Phase 3 · 职场出海

商务会议 / 谈判沙盒 / 邮件润色 / 海外生存 / 雅思托福

通用底层引擎

记忆引擎 / 知识图谱 / AI 安全风控 / 多端分发

功能全景总览

40+ 功能模块一览

P23–P28

Phase 1 · K12 启蒙（6 组）

- 48 国际音标发音实验室（3D 口腔 + 音素评测）
- Phonics 自然拼读法则树（220 高频词）
- 主流教材逐课同步（人教/牛津/外研等，四维闭环）
- 卡通 AI 数字人实时伴学（<800ms 对讲）
- 趣味学习游戏引擎（4 款轻游戏）
- 班级与小组协同（战队/周考/徽章）

P29–P34

Phase 2 · 升学突破（6 组）

- 减压与抗焦虑体验（番茄微课/暗黑模式/剧情任务/心理疏导）
- 动态语法图谱与长难句 X 光机
- 高考读后续写 AI 三阶升格导师
- 各省高考听说机考模考
- 四六级倍速精听 + 考研手译本 + 复试面试模拟
- SCI 论文润色 + STAR 面试官 + AI 辩论竞技场

P35–P39

Phase 3 · 职场出海（5 组）

- 全场景商务会议模拟（多口音）
- 跨境谈判沙盒（说服力评分）
- 商务邮件四档语气润色 + 行业垂直术语库
- 海外生存与文化沉浸沙盒
- 雅思/托福换题库 + 四维诊断 + 作文精批 + 计时模考

P40–P41

通用底层引擎（4 组）

- **记忆引擎**：改进版 SM-2 + 遗忘曲线自适应调度
- **知识图谱**：12,000+ 词汇 × 800+ 语法点关联网络
- **AI 安全与风控**：双向过滤 + 权威教材规则锚定
- **多端分发**：小程序/App/Web/中台职责分工

48 国际音标发音实验室 & Phonics 自然拼读树

启蒙阶段的"发音地基"，解决发音不准与见词不会读两大问题

IPA LAB

48 国际音标发音实验室

- 把抽象的发音要领变成看得见的口腔运动
- **3D 口腔发音解剖动画**：透视舌位、唇形与气流路径
- R3F + Three.js + Draco 压缩渲染，低配机自动降级 2D 切片
- **AI 录音评测**：音素级发音打分与重音识别
- **跟读对比**：波形可视化自己的发音与标准音差异

PHONICS TREE

Phonics 自然拼读法则树

- "见词能读、听音能写"的规则化路径
- 覆盖 26 个字母音、辅音丛、元音组合规则节点
- 220 个 Sight Words 高频词趣味动画拆解
- 法则树结构呈递进关系，学完一层解锁一层
- 配套"自然拼读消消乐"游戏强化音素配对

LEARNING PATH

典型学习路径

- 看 3D 动画理解发音部位 → 跟读录音 → 音素打分
- 错误音素进入复习队列，次日再测
- 拼读规则配消消乐游戏巩固

TECH NOTES

技术要点

- 评测走 realtime-voice 服务，服务端 Silero-VAD
- 3D 资源 Draco 压缩，画质四级自适应
- 评测结果结构化留痕，支持家长查看进步曲线

METRICS

效果指标

- 音素打分提升率
- 跟读完成率
- Sight Words 识记速度
- 发音实验室复访率

主流教材逐课同步体系

让家长放心、与学校进度对齐的核心抓手

TEXTBOOK COVERAGE

多版本教材覆盖

- 以知识点结构化提取方式对齐主流教材（不盗用商业排版与插图）
- 人教版 (PEP)、牛津上海版、外研社版、北京版、翼教版
- 按"小学一年级上册 → 初中三年级下册"精准切分 Unit/Lesson
- 知识点结构化提取，商业化阶段获取官方数字版权授权
- Admin 中台统一管理教材分发与版本

4-DIMENSION LOOP

逐课四维闭环

- 每一课都按统一的四步结构组织：
- ① **单词预习**：本课词汇表先行学习
- ② **课文跟读 / 角色扮演**：AI 智能分角色对练
- ③ **核心语法拆解**：本课语法点精讲与例句
- ④ **同步自测小考**：即时检验并回流错题

合规要点：教材同步仅提取词汇与语法知识点结构，不复制教材商业排版、插图与音频；商业化运营前必须获取官方数字版权授权（详见第四章合规风控）。

PARENT VIEW

家长可见性设计

- 按周生成学习报告：完课数、跟读分、自测正确率
- 与学校教学周历对齐，考前自动聚焦对应单元
- 多孩家庭支持多个学习档案
- 报告可一键转发微信

OPS METRICS

运营指标

- 教材同步单元完课率
- 按版本/年级的覆盖分布
- 自测正确率周环比
- 报告打开率与转发率

03 · PHASE 1 功能　AI COMPANION

卡通 AI 数字人实时伴学

把"没人陪练"变成"随时有一个耐心、安全的英语伙伴"

IP 1

魔法猫咪 Mimi

- 温柔鼓励型伙伴
- 适合低龄启蒙与怕开口的孩子
- 以游戏化方式引导跟读
- 擅长奖励式正反馈话术

IP 2

活力机器人 Bolt

- 闯关挑战型伙伴
- 适合喜欢挑战与收集成就的学生
- 语音闯关 + 能量值机制
- 与游戏引擎深度联动

IP 3

智慧鹿老师 Dr. Deer

- 知识讲解型伙伴
- 适合语法拆解与课文精讲场景
- 语气耐心、节奏放慢
- 家长信任度最高的形象

REALTIME VOICE

实时通话能力

- 基于 WebRTC 实现 <800ms 端到端语音对讲
- 支持自然打断（Barge-in），像真人对话一样随时插话
- 服务端 Silero-VAD 端点检测，流式 ASR/TTS
- 低延迟架构严禁 HTTP 轮询实现

SAFETY ENGINE

少儿对话引擎约束

- 用词难度严格限制在目标年级词汇表内
- 少儿安全合规过滤机制：前置拦截 + 后置核验
- 数字人形象明确标注"AI 助教"身份
- 语音采集需监护人明示授权并加密存储

趣味化学习游戏引擎

用轻游戏包裹重复练习，让背单词和练句型有动力

GAME 1

单词保卫战 Tower Defense

- 塔防玩法驱动的拼写训练
- 怪兽逼近城墙，拼写正确的单词激活防御塔攻击
- 拼错则防线受损，错误单词自动进复习队列
- 词库来源：教材同步单元词汇 + 个人错词

GAME 2

自然拼读消消乐 Phonics Match

- 音素配对消除玩法
- 配对相同音素与对应词根消除方块
- 消除连击触发 Phonics 规则讲解卡片
- 关卡设计与自然拼读法则树进度联动

GAME 3

句子拼装小火车 Sentence Train

- 拖拽式语法结构训练
- 拖拽主谓宾/从句车厢拼接合法语法结构
- 拼错时 AI 提示缺失成分而非直接给答案
- 为 Phase 2 语法树学习打前站

GAME 4

冒险大富翁 Monopoly English

- 情景对话驱动的大富翁
- 掷骰子前进，格子触发日常情景英语挑战
- 点餐/问路/购物等场景对话卡片
- 支持战队成员同图竞速

设计边界：游戏是练习的"糖衣"而非主体——每款游戏都必须绑定明确的语言训练目标与错题回流机制；免费版开放 2 款，付费版全量畅玩（见第四章定价）。

班级与小组协同学习

用同伴力量和集体荣誉感解决"坚持难"

SQUADS

学习战队 Study Squads

- 3–6 人互助小队，是最小社交学习单元
- 共享打卡积分与能量树，全队打卡浇灌成长
- 组队门槛低：好友邀请或系统匹配
- 掉队提醒由队友触发而非系统催促，降低抵触

WEEKLY QUIZ

战队周考与联考

- 两种竞技节奏：
- **组内天梯挑战**：日常排位，激励持续练习
- **跨小队趣味答题竞赛**：周末联考，集体荣誉
- 题目来自本周各自教材单元，以赛代练

MESSAGE BOARD

全英交流留言板

- 低门槛的英文输出环境
- 提供常用英文鼓励语句模板，降低表达门槛
- 语法自动纠偏：友善提示而非打分
- 内容经双向安全过滤后展示

BADGES

徽章与成就体系

- 可视化的坚持证据
- 连续打卡勋章：7/21/100 天阶梯
- 完美发音王者、语法大师等能力徽章
- 成就可生成分享卡片（家长社交裂变触点）

K12 体系：一天的学习旅程示例

16:30 · 放学后 15 分钟 打开小程序 → 教材同步单元：单词预习（5 min）→ 课文跟读角色扮演，与 Mimi 对练（6 min）→ 同步自测小考（4 min），错题自动进复习队列

19:30 · 晚饭后游戏时间 单词保卫战清空今日错词（5 min）→ 给战队能量树浇水，查看队友打卡情况

周六上午 · 战队周考 组内天梯挑战 + 跨小队联考（15 min）→ 获得本周徽章 → 家长收到周度学习报告

周日 · 复习日 记忆引擎推送本周错题与薄弱音素 → 音标实验室复测 → 更新下周计划

SYNERGY

体系内功能协同

- 教材同步提供内容主线，游戏提供练习动力
- 数字人提供开口环境，战队提供坚持理由
- 音标实验室解决发音质量，徽章提供成就证据
- 所有行为数据回流记忆引擎与知识图谱

KEY METRICS

关键运营指标

- 日均完课率与连续打卡天数分布
- 游戏内错题回流转正率
- 战队周考参与率
- 家长报告打开率

03 · PHASE 2 功能 ANTI-ANXIETY

减压与抗焦虑学习体验

先解决"学不动"的情绪问题，再解决"学不会"的能力问题

POMODORO MICRO-LESSON

番茄微课系统

- 把沉重的高考考点拆小、拆轻
- 每个微模块 5–8 分钟，高能量、单一知识点
- 完成即得即时反馈与进度标记
- 模块间有明确的先修关系图谱

DARK FOCUS MODE

暗黑沉浸极简模式

- 为夜间刷题设计的纯净环境
- 无广告、零多余通知，只保留题目与计时
- 护眼深色主题，降低视觉疲劳
- 进入后屏蔽社交与游戏入口

STORY MODE

剧情式逆袭挑战

- 把真题变成游戏任务
- 分支剧情包装：高考真题 → 侦探破案等趣味任务
- 答对推进剧情，答错触发线索回顾而非惩罚
- 剧情进度本身就是学习进度

MIND CARE

AI 考前心理疏导

- 温和陪伴而非制造焦虑
- 温和英语陪练 + 正向心理暗示话术
- 识别焦虑信号时切换减压模式、放缓节奏
- 明确边界：不替代专业心理咨询，必要时提示求助

设计哲学：升学人群的核心矛盾是"任务重 × 心态脆"。减压不是躺平，而是降低启动阻力——每个减压功能都要能折算为"多完成一个考点模块"的效率收益。

动态语法图谱与长难句 X 光机

把读不懂的长句，变成看得见的句法树

X-RAY ENGINE

长难句即时结构拆解

- 一句话进去，一棵句法树出来
- 自动分解长复合句为句法树，高亮从句与修饰成分
- 非谓语动词、独立主格等特殊结构专项标注
- React Flow / AntV G6 WebGL 硬件加速渲染
- 可逐层展开/折叠，支持大屏交互教学

WEAKNESS GRAPH

个性化语法弱点图谱

- 错题驱动的动态知识地图
- 根据错题动态标红薄弱节点
- 推送同类考点的强化变式题
- 图谱基于 800+ 语法点拓扑结构
- 每周复盘展示薄弱节点消退情况

UX

交互设计

- 点击句中任意成分查看其语法角色
- 从句嵌套层级用颜色区分
- 支持保存典型例句到个人语法本

DATA

数据来源

- 高考真题长难句语料库
- 用户错题自动入图谱
- 语法规则锚定权威教材

METRICS

效果指标

- 长难句理解正确率提升
- 薄弱节点周消退数
- 变式题重做正确率

03 · PHASE 2 功能　GAOKAO ENGINE

高考提分与真题模考引擎

读后续写升格 + 各省听说机考，直击新高考两大拉分项

ESSAY UPGRADER

读后续写 AI 升格导师

- 逐句诊断 + 三阶升格，而不是只给一个分数
- **诊断情节逻辑**：与前文衔接、人物动机、情节张力
- **三阶词句升格**：基础 → 进阶 → 满分地道，逐句对照
- **高级句式注入**：倒装句、独立主格、强调句等可选替换
- 保留学生原创情节，只升格表达不替代思考

SPEAKING MOCK

高考听说各省机考模考

- 按省份适配评分规则的全真环境
- 覆盖广东、北京、上海等各省机考题型
- 按各省官方机考评分规则校准评测
- 全真计时与录音流程，还原考场节奏
- 评测结果分维度出报告：读音/语调/完整度

QUALITY GATE

AI 批改的质量约束

- 批改结果符合结构化 Schema，失败降级为规则化反馈
- 所有评分结论留痕：模型、prompt 版本、时间可回放
- 教研抽检机制：按比例人工复核 AI 批改质量
- 不确定的判断明确标注，不伪装成确定结论

PRICING POS

商业化位置

- 读后续写批改：基础版权益（每日限量）
- 各省机考模考：基础版起解锁全真模考
- 精批次数包可单独加购
- 详见第四章会员权益表

大学学术与考研突破

四六级、考研英语、复试面试的全链路备考工具

CET LISTENING

四六级真题倍速听力

- 把真题听透而不是刷完
- 0.8x–1.5x 无损变速单句精听
- 听写挖空：关键词自动挖空检验辨词能力
- 逐句循环与跟读打分联动
- 错题句自动进复习队列

KAOYAN TRANSLATION

考研英语手译本

- 逐句精翻 + 采分点比对
- 历年真题逐句英汉对照
- 采分点智能比对：你的译文 vs 评分要点
- 标出漏译、错译与过度意译
- 支持手写/键盘双输入模式

INTERVIEW MOCK

考研复试英语面试模拟

- 多专业方向全真问答
- 中英文混合提问，模拟真实复试节奏
- 覆盖多专业方向的常见问题库
- 回答后即时反馈：内容结构/语言质量/临场感
- 追问式对话训练临场应变

ACADEMIC POLISH

学术论文/SCI 润色助手

- 为大学生与研究生服务学术写作
- 优化学术词汇、语态与逻辑转折
- 保留作者原意，修改处逐条标注理由
- 区分“语言润色”与“内容建议”两类输出

外企面试官与 AI 辩论竞技场

从应试到应用的能力迁移：面试实战与思辨表达

STAR INTERVIEWER

外企 STAR 法则面试官

- 行为面试的追问式实战模拟
- 针对 Situation / Task / Action / Result 四要素逐项追问
- AI 面试官按真实外企面试节奏推进，不给模板化提示
- 回答后按 STAR 完整度、语言质量、具体性三维反馈
- 支持自我介绍、项目经历、冲突处理等高频题型

DEBATE ARENA

AI 辩论竞技场

- 回合制英语思辨攻防
- 正反方选题库：科技、教育、社会等思辨话题
- 回合制攻防：立论 → 质询 → 自由辩 → 总结陈词
- AI 按论点质量、证据引用、反驳有效性评分
- 训练长输出组织能力，反哺写作与口语

LINKAGE

与升学体系的关系

- 四六级/考研解决"考试过关"，面试与辩论解决"能力迁移"
- 共享知识图谱：辩论中暴露的语法弱点回流图谱标红
- 共享记忆引擎：面试高频表达进入间隔复习

AUDIENCE

目标人群延展

- **大四求职者**：STAR 面试 + 简历表达润色
- **研究生**：学术汇报与答辩英语预演
- **职场新人**：与 Phase 3 职场体系自然衔接

升学体系：备考周的时间分配示例

周一至周五 · 每日 25 分钟 番茄微课 2 个模块（12 min）→ 长难句 X 光机精析 2 句（6 min）→ 听写挖空/变式题（7 min），错题自动进图谱与复习队列

周六 · 写作专项 40 分钟 读后续写一篇 → AI 三阶升格逐句对照 → 重做升格后的版本 → 错误减少率入周报

周日 · 模考与复盘 45 分钟 本省听说机考全真模考 → 分维度报告 → 薄弱节点进入下周番茄微课推送

SYNERGY

体系内功能协同

- 微课拆小考点，X 光机解决读不懂，升格导师解决写不出
- 机考模考提供考场节奏，减压设计保证可持续性
- 面试与辩论把应试能力迁移到真实应用
- 全部行为回流知识图谱与记忆引擎

KEY METRICS

关键运营指标

- 微课模块完成率与连续使用天数
- 续写升格后错误减少率
- 模考参与率与分数周变化
- 薄弱节点消退速度

全场景商务会议模拟 & 跨境谈判沙盒

把真实职场压力场景搬进练习环境，低成本试错

MEETING SIM

全场景商务会议模拟

- 多口音、多角色的国际会议演练
- **多口音 NPC**：美式/英式/印度/新加坡等真实口音
- 覆盖主持会议、进度汇报、提问应答、总结收尾全流程
- 角色可切换：主持人/汇报人/挑战者，换位理解会议动态
- 实时输出表达清晰度、专业度、回应及时性反馈

NEGOTIATION SANDBOX

跨境谈判沙盒

- 有胜负条件的实战博弈
- 价格博弈、交期延误、索赔条款三大经典战场
- AI 对手有真实谈判策略：锚定、让步、交换条件
- 实时输出说服力评分：论据质量/语气策略/让步节奏
- 局后复盘：关键转折点逐句分析

COURSE LINK

与课程体系的挂钩

- 每个模拟场景对应课程单元的能力点（会议/澄清/反馈）
- 模拟中暴露的表达问题自动进个人词库与复习
- 建议表达被用户复用后记录建议表达复用率

PRO TIER

尊享版权益定位

- 无限次通话与全场景解锁（尊享版）
- 谈判沙盒为尊享版专属高价值场景
- 企业版可定制行业谈判剧本

商务邮件润色插件 & 行业垂直术语库

写得清楚：职场输出的两大高频刚需

EMAIL POLISH

商务邮件与通讯润色插件

- 一键切换四种语气档位
- 正式 / 委婉 / 坚定 / 简短四档语气一键切换
- 逐句标注修改理由：语气、礼貌策略、简洁度
- 支持邮件、IM 消息、会议纪要等文体
- 保留原意与关键信息，不擅自增删承诺内容

INDUSTRY VOCAB

行业垂直术语库

- 按行业预置的专业表达库
- 覆盖跨境电商、外贸制造、科技金融、跨国物流
- 术语含释义、例句、常见搭配与易错点
- 与会议/谈判场景联动，场景内即时调用
- 企业版支持自定义术语库上传

SCENARIOS

典型使用场景

- 会议后 5 分钟内写好 follow-up 邮件
- 催交期/谈索赔时选坚定语气模板
- 新人入职按行业包快速补齐术语

QUALITY

质量与合规

- 润色结果带 prompt_version 可回溯
- 不记录用户邮件敏感原文
- 涉及法律条款提示人工复核

METRICS

效果指标

- 润色采纳率
- 四档语气使用分布
- 术语库场景调用率
- 用户自评写作信心变化

海外生存与文化沉浸沙盒

出国前把突发状况都演练一遍

SURVIVAL SANDBOX

全真海外生存场景

- 按突发状况设计的高压情景库
- 海关盘问、租房签约、就医急诊、银行开户等核心场景
- 每个场景有明确的任务目标与成功条件
- NPC 会制造真实干扰：语速快、口音重、信息不全
- 失败可重来，关键表达自动进复习队列

CULTURE GUIDE

跨文化交际避坑指南

- 语言之外的能力补课
- 解析 Small Talk 边界：哪些话题安全、哪些冒犯
- 地道俚语与文化禁忌分国别讲解
- 情景案例：同样的话在不同文化中的理解差异
- 与生存沙盒场景联动，遇坑即讲

AUDIENCE

人群与课程匹配

- **即将出国工作/生活者**：按目的地国别组合场景包
- **旅行型用户**：轻量场景（点餐/问路/入住/求助）
- **雅思口语考生**：生存场景兼作口语话题素材

DESIGN

产品设计要点

- 场景难度分级：从有脚本提示到完全自由应对
- 支持语音与文字两种模式，怕开口者先文字过渡
- 复盘报告标注“风险时刻”与替代表达

03 · PHASE 3 功能　IELTS / TOEFL

雅思/托福留学高分冲刺

换题季不掉队，写作有人精批，考场有节奏

TOPIC REFRESH

当季口语换题库

- 换题季的核心焦虑解法
- 每周同步全球最新口语高频新题
- 按 Part 1/2/3 分类，标注新旧题更替状态
- 每题配思路卡片与高分表达示范
- 与 AI 陪练联动：新题即练，即时反馈

4-DIM DIAGNOSIS

官方评分标准多维诊断

- 按官方四维框架出诊断报告
- 流利连贯 FC / 词汇多样 LR / 语法广度 GRA / 发音语调 PR
- 每维给分 + 具体证据句引用
- 给出下一周的针对性训练建议
- 历次诊断对比展示分数轨迹

ESSAY GRADING

大小作文智能批改

- 超越"给个分"的深度批改
- 逻辑连贯性诊断：段落衔接与论证链检查
- 论据充实度评分：指出空泛句与可扩展点
- 中式英语重写：标注并给出地道替换
- Task 1/Task 2 分别适配评分侧重

TIMED MOCK

全真模考计时系统

- 考场节奏也是一种能力
- 全真还原机考考场倒计时与答题节奏
- 分 section 计时与强制切换，模拟真实压力
- 模考后全卷报告：正确率 + 时间分配分析
- 支持整卷与单 section 两种模式

03 · PHASE 3 功能小结 WEEK STORY

职场出海体系：一位出海白领的一周

周一 · 会前 15 分钟 商务会议模拟：本周跨国周会预演 → AI 指出三处语气过软的表达 → 记住建议句式

周三 · 邮件实战 实际工作中用邮件润色插件把催货邮件切换为"坚定"语气 → 采纳的句式记入个人词库

周四晚 · 谈判演练 20 分钟 跨境谈判沙盒：交期延误索赔局 → 说服力评分 72 → 复盘两个关键转折点的替代话术

周日 · 复盘与复习 周报展示本周能力变化：会议表达复用率 +18% → 记忆引擎推送本周新学谈判表达复习

SYNERGY

体系内功能协同

- 会议与谈判提供高压演练，邮件与术语库覆盖日常输出
- 海外沙盒补齐生活场景，雅思线服务留学考试目标
- 所有场景共用同一套反馈与复习基础设施

KEY METRICS

关键运营指标

- 场景任务完成率与建议表达复用率
- 谈判沙盒复玩率与说服力评分增长
- 邮件润色采纳率
- 雅思诊断分数周轨迹

记忆引擎 & 知识图谱

跨三个阶段共享的两大学习基础设施

MEMORY ENGINE

记忆引擎

- 基于认知科学的复习调度器
- 改进版 SuperMemo-2 算法：结合答题耗时与遗忘曲线
- 自适应规划复习时机：答得快且对 → 间隔拉长，犹豫答对 → 保守排期
- 错误自动进入复习队列，带来源与优先级
- 到期复习按时间、错误严重程度、用户可用时长排序

KNOWLEDGE GRAPH

知识图谱

- 把零散学习行为织成能力地图
- 12,000+ 词汇与 800+ 语法点的关联网络
- 精准定位盲区：错一个点，暴露相关一片
- 驱动个性化推送：弱点变式题、相关词汇包
- 周报能力变化的计算基础

COLLABORATION

两大引擎的协作

- 知识图谱回答“哪里薄弱”，记忆引擎回答“何时复习”
- 图谱节点熟练度是记忆引擎排期的输入之一
- 三阶段所有功能的行为数据统一回流这两个引擎

TECH

技术实现要点

- 图谱存储于 PostgreSQL + pgvector 语义检索
- 复习队列经 BullMQ 调度，提醒走 notification-worker
- 算法参数变更走灰度发布与 A/B 实验

AI 安全风控 & 多端分发

所有功能上线前必须通过的安全底座与分发规则

AI SAFETY

AI 安全与风控

- 双向过滤 + 权威锚定的三层防线
- **前置敏感词拦截**：输入侧实时阻断违规内容
- **后置合规核验**：输出侧二次审查后交付用户
- 语法解析严格锚定权威教材规则，不自由发挥
- 数字人音视频打上合成标识，明确 AI 身份

MULTI-PLATFORM

多端分发职责

- 同一套能力按端特性分配入口
- **Miniapp**：每日打卡、词汇记忆、轻量跟读与战队互动
- **App**：WebRTC 实时数字人通话、离线教材与听说机考
- **Web 端**：语法树大屏、全真模考、学术论文润色
- **Admin 中台**：教材分发、Prompt 版本管理、风控看板

CONTENT PIPELINE

内容安全流程

- AI 生成内容默认进"审核中"状态，不直接可见
- 审核页展示来源、prompt 版本与风险标记
- 教研人工审核通过后才能发布
- 已发布内容支持下线与回滚，全程留痕

MINOR PROTECTION

未成年人专项

- 青少年防沉迷模式：时长限制与夜间停服
- 语音/头像采集需监护人明示授权并加密存储
- 少儿对话引擎词汇表白名单约束
- 详见第四章合规风控

04

CHAPTER FOUR · BUSINESS STRATEGY

经营策略

商业模式与定价

免费版获客 + 双档订阅 + 企业授权的四层会员体系

成本与单位经济

5,000 DAU 月成本约 ¥8,860，动态算力单用户低至 ¥1.05/月

落地与合规

深圳主体设立、六大牌照、四道风控防线

商业模式总览

四层收入结构与增长飞轮

来源：docs/business/support_and_compliance.md §1

¥0
免费版
获客与体验层 · 体验闭环后自然升级

¥29
基础版/月
主力订阅层 · 教材+通话+批改权益

¥88
尊享版/月
高价值层 · 无限通话+留学精批

¥199-399
企业版/人/年
机构授权层 · 批量管控与定制

GROWTH FLYWHEEL

增长飞轮

- 免费测评入口（官网/小程序）→ 低门槛体验完整闭环
- 学习效果可视化 → 周复盘展示能力变化 → 建立付费理由
- 战队与成就分享卡 → 家长/同事社交裂变
- 企业版反哺个人品牌：机构内员工转化为个人订阅

REVENUE MIX

收入结构预期

- **早期**：基础版为主，靠教材同步与模考权益驱动
- **中期**：尊享版占比提升，语音与留学精批拉动升级
- **长期**：企业授权贡献稳定现金流，降低对 C 端获客依赖
- **配套**：精批次数包、资料包等一次性加购作为补充

会员分层与定价

四档权益矩阵（完整版）—— 权益设计与第三章功能一一对应

权益维度	免费版 Free	基础版 ¥29/月	尊享版 ¥88/月	企业/机构版
教材同步	同步 1 本主流教材	全年级多版本教材畅读	全年级教材 + 拓展资料包	批量班级教材授权与学情管控
AI 数字人	每日体验 5 分钟（文字/短语音）	每日 30 分钟通话（卡通/伴学）	无限制通话（商务/外教/学术）	机构专属定制数字人助教
语法/试卷	基础讲解 + 每日 1 篇批改	动态语法树 + 读后续写批改	雅思托福精批 + SCI/论文润色	批量作文批改 + 错题报告导出
游戏/战队	2 款轻游戏 + 基础战队打卡	全游戏畅玩 + 战队周考排位	全游戏畅玩 + 1v1 高手对决	机构定制知识竞赛系统
模考题库	历年真题仅阅读部分免费	中高考/四六级全真模考	雅思/托福新题 + 职场谈判沙盒	机构专享自定义题库上传

定价逻辑：免费版保证完整闭环可体验（获客）；基础版解锁"内容量"（教材/游戏/模考）；尊享版解锁"无限量 + 高价值 AI"（通话/精批/沙盒）；企业版卖"管控与定制"。每升一档都对应第三章中明确的高价值功能。

成本测算与单位经济

5,000 DAU 典型规模的成本结构

来源：docs/business/support_and_compliance.md §2

类别	资源项目与规格	预估口径	月度支出预估
基础设施	域名 SSL 证书 + 8C16G ECS×2 + RDS + Redis + OSS/CDN + 短信	行业公有云标准定价	**约 ¥3,610 / 月**
AI 动态	3000 万 LLM Tokens + 2500 小时 ASR + 1500 万字 TTS + 15 万分 WebRTC	混合模型与流媒体云服务	**约 ¥5,250 / 月**
渠道年费	Apple Developer $99/年 + Google Play $25 + 微信认证 ¥300/年	开发者平台官方收费	**约 ¥1,200 / 年**

¥8,860

月度总支出

基础设施 + AI 动态

¥1.05

动态算力单用户月成本

毛利空间健康

≈7%

基础版订阅毛利压力线

单用户 AI 成本占 ¥29 定价比例

COST CONTROL

成本控制策略

- 混合模型路由：简单任务走轻量模型，复杂任务走旗舰模型
- AI 超时降级为规则化练习，避免无效 Token 消耗
- 语音分钟成本纳入质量指标，按 Persona 监控
- 缓存与批处理：作文批改等走异步队列削峰

SCALING

规模扩张弹性

- 基础设施与 AI 成本随 DAU 近似线性，可预测
- 语音/视频类权益集中在高付费档，成本与收入同档匹配
- 企业版批量服务边际成本递减
- 成本告警接入可观测体系，超阈值自动限流

上市与增长路径

从一个人群一个场景开始

来源：README.md · docs/09-roadmap/first-30-days.md

第 1 周 · 定方向 访谈 5–10 名目标用户；从职场沟通/面试/旅行中选一个首发场景；完成测评、今日任务和反馈的线框；确认数据字段、事件字典与隐私最小化原则

第 2 周 · 跑通骨架 初始化学习 Web、core-api、数据库与本地容器；建立登录、课程读取、练习提交和学习记录；mock AI provider + 结构化反馈 schema；合成数据跑通首日路径

第 3 周 · 做真实闭环 完成 10–15 个可用微课；接入复习队列和基础提醒；小程序今日任务页；建立 AI 评测集、错误日志与人工抽检流程

第 4 周 · 小范围试学 邀请第一批用户完成 7 天试学；观察首课完成、反馈重做、复习完成和中断点；修复最影响闭环的问题；决定是否进入 8 周 MVP 试验

CHANNELS

渠道策略

- **小程序生态**：微信社交裂变（战队邀请/成就分享卡）
- **官网 SEO**：免费测评入口承接搜索流量
- **内容营销**：学习路径与效果案例而非功能吹嘘
- **企业渠道**：出海企业 HR/培训部门直销

RED LINES

增长红线

- 不宣传提分押题/名师辅导（双减红线）
- 不用制造焦虑的话术获客
- 不以免费送礼换注册的伪增长
- 每个增长动作必须能归因到闭环事件

北极星指标与漏斗

用数据驱动经营决策

来源：docs/09-roadmap/metrics.md

> **北极星指标：**完成目标场景产出、并在复习中再次正确调用的活跃学习者数。

1	2	3	4	5	6	7	8
访问	**注册**	**完成测评**	**完成首课**	**首次 AI 练习**	**首次复习**	**七日留存**	**付费/续费**
官网/小程序入口流量	手机号/微信授权	10–15 分钟入学测评	第一个微课单元	场景角色扮演	错题回流完成	第二个学习周	订阅转化

QUALITY METRICS

质量指标

- 反馈后重做率、重做后错误减少率
- 复习到期完成率、AI 反馈采纳/纠正率
- 内容投诉和下线率
- 每位活跃用户的模型成本与语音分钟成本

GOVERNANCE

指标治理规则

- 所有指标必须写明事件来源、过滤条件、时间窗口与版本范围
- 事件字典统一在 analytics/events/core-events.yml 维护
- 关键事件能在日志与分析系统中关联到 request id
- 按 Persona 维度拆解，避免平均数掩盖问题

路线图与里程碑

四阶段节奏与 M1–M3 交付物

来源：docs/09-roadmap/roadmap.md

STAGE 0

阶段 0 · 基础与验证（1–2 周）

- 用一个人群一个场景验证最小闭环：
- 定义核心人群与高频场景
- 测评/今日任务/文字练习/反馈/复习最小闭环
- 事件字典、内容 schema、AI 评测集与 mock provider
- 20–50 名真实用户 8 周试学

STAGE 1

阶段 1 · MVP（3–8 周）

- 四端可用 + 真实用户试学：
- Web、小程序、官网和后台可用
- 上线 30–50 个微课单元
- 教研审核/发布/回滚/客服查询

STAGE 2

阶段 2 · 留存与付费（9–16 周）

- 验证留存后释放付费与语音：
- 优化复习推荐和反馈重做
- 语音角色扮演与基础发音辅助
- 订阅/权益/优惠券与对账能力
- 以数据决定是否投入移动端

STAGE 3

阶段 3 · 规模化

- 横向扩人群、纵向拆服务：
- 扩展行业课程与企业团队
- 独立扩展实时语音、内容生产与分析服务
- 原生能力、离线体验与教研工具

关键决策点：阶段 1 结束时用 8 周试学数据决定是否进入阶段 2；阶段 2 结束时用留存与付费数据决定是否投入移动端与企业版——用数据而不是计划驱动扩张。

公司落地方案

深圳主体设立与运营准备

来源：docs/business/support_and_compliance.md §3

LOCATION

注册区域推荐

- 两个首选落地区域：
- **深圳南山区**：科技与 AI 生态集聚，人才与供应链便利
- **前海深港合作区**：双 15% 税收优惠，成本优势显著
- 两地均适合软件与 AI 类企业注册

SCOPE

经营范围规范

- 提前规避学科培训监管风险：
- 软件开发、人工智能基础软件开发
- 网络安全软件开发
- 留学中介服务
- 明确不含学科类教育培训

CAPITAL

注册资金与开户

- 稳健的初始资本安排：
- 建议认缴出资额 100 万–500 万元
- 开设深圳本地商业银行基本户
- 预留 12 个月运营资金预算（含成本与人力）

SEQUENCE

主体设立时序建议

- 先注册公司 → ICP 备案（域名主体要求）→ 增值电信许可申请
- 生成式 AI 备案与算法备案尽早启动（周期 1–3 个月）
- 软著申请与安卓上架准备并行
- 商标与品牌资产同步注册保护

TEAM

团队配置建议（早期）

- 产品 + 教研 + 全栈工程 + AI 工程最小闭环团队
- 教研审核角色不可省略：内容质量与合规双把关
- 客服与运营可由中台工具支撑，逐步专职化
- 法务/合规以外聘顾问方式覆盖

法律资质与牌照清单

上线前必须拿到的六项资质

来源：docs/business/support_and_compliance.md §4

资质/牌照	主管部门	办理周期	必要性说明
ICP 备案	广东省通信管理局	7–14 工作日	域名信息服务前置条件，最早启动
增值电信业务许可证（ICP/EDI）	广东省通信管理局	20–40 工作日	线上付费交易必备，会员订阅开闸前提
生成式人工智能服务备案	国家网信办	1–3 个月	自研/集成 LLM 面向公众服务必备
深度合成服务算法备案	国家网信办算法备案系统	1–2 个月	数字人/语音合成等深度合成功能必备
公安联网备案	全国公安联网安全平台	上线 30 日内	网站/App 上线后限期完成
软件著作权（软著）	国家版权局	20–30 工作日	主流安卓应用市场上架强制要求

节奏建议：ICP 备案与软著在 MVP 开发期即启动；AI 两项备案周期最长，在生成式 AI 功能面向公众开放前必须完成；付费功能上线以 EDI 许可证到位为前提，期间可用免费模式过渡。

合规风控四道防线

全链路法律风险评估与避坑方案

来源：docs/business/support_and_compliance.md §5

POLICY

防线一 · 双减政策红线

- 产品定位的生死线：
- 严格定位为 AI 自适应辅助学习工具
- 严禁宣传名师辅导/提分押题/学科培训
- 数字人明确标注 AI 助教身份
- 营销物料全部经合规话术审查

COPYRIGHT

防线二 · 教材版权合规

- 内容资产的合法来源：
- 结构化提取词汇语法知识点，不盗用商业排版与插图
- 商业化运营前获取官方数字版权授权
- 真题类内容注意著作权边界与合理使用范围
- Admin 中台记录每个内容包的版权来源

MINORS

防线三 · 未成年人保护

- K12 线的强制要求：
- 青少年防沉迷模式：夜间停服与时长限制
- 采集语音头像实行监护人明示授权与加密存储
- 少儿对话词汇表白名单 + 双向内容过滤
- 个人信息处理遵守个保法与未保法特别规定

AI SAFETY

防线四 · AI 内容安全

- 生成式内容的双向闸门：
- 接入网信办合规的内容安全过滤 API，双向拦截不良信息
- 数字人音视频打上合成水印/标识
- AI 会话全量审计留痕，支持事故追溯
- 建立内容投诉 → 下线 → 复盘的闭环机制

经营策略小结

一页看懂我们的经营逻辑

LOGIC CHAIN

商业逻辑链

- 免费测评获客 → 完整闭环体验建立信任
- 效果可视化（能力变化周报）制造付费理由
- 权益分层对应功能价值分层，升级路径清晰
- 企业版提供第二增长曲线与稳定现金流
- 成本可预测：动态算力 ¥1.05/用户/月，毛利健康

TIMING

节奏逻辑链

- **先窄后宽**：一个人群一个场景验证后再扩
- **先免费后付费**：留存验证是开闸前提
- **先个人后企业**：C 端模型跑通再启 B 端
- **牌照先行**：AI 备案等长周期项提前启动
- **用数据决策**：每个阶段有明确的 Go/No-Go 指标

¥29/¥88
双档个人订阅
内容量 vs 无限量+高价值 AI

8 周
MVP 验证周期
留存数据决定下一步

6 项
必办资质牌照
长周期项提前启动

4 道
合规风控防线
双减/版权/未保/AI 安全

05

CHAPTER FIVE · SUPPORT & DELIVERY

支持保障与交付

MVP 范围与优先级

P0 必须有 / P1 验证后加 / P2 规模化后加 / 明确暂缓

质量验收标准

首日路径、练习、AI 反馈、复习、后台、安全六大验收域

支持体系

教研审核、客服工作台、可观测与审计全链路

MVP 范围与优先级

P0 / P1 / P2 / 暂缓清单

来源：requirements/mvp-scope.md

P0 MUST HAVE

P0 · 必须有

- **学习者**：登录、目标选择、入学测评、今日任务、30–50 微课、四类练习、错题词库复习、提醒
- **AI**：受课程约束的文字陪练、结构化反馈、供应商适配层与 mock、评测集、失败降级
- **后台**：课程/练习 CRUD、四态审核流、核心事件埋点、用户/订阅/客服查询
- **平台**：学习 Web、小程序、官网落地页、管理后台

P1 NEXT

P1 · 验证留存后加入

- 实时语音角色扮演与发音辅助反馈
- 更细的个性化课程路径
- 会员订阅、优惠券与支付对账
- React Native/Expo 移动端
- 邮件/短信/平台消息多渠道提醒

P2 LATER

P2 · 规模化后加入

- 企业团队版与管理员空间
- 行业词库与岗位模板
- 原生 iOS 能力、离线包与系统级语音体验
- 教研市场或认证课程
- 更复杂的社区与真人老师服务

DEFERRED

明确暂缓

- 无边界的 AI 自由聊天大厅
- 以排行榜为主的强竞争机制
- 没有教研审核的批量课程自动发布
- 首期同时维护多套完全不同的原生 UI

质量验收标准

六大验收域

来源：requirements/acceptance-criteria.md —— 功能上线前的检查清单

ONBOARDING

A. 新用户首日路径

- 3 分钟内完成登录和目标选择
- 测评中断可恢复，不重复提交
- 测评后生成可解释的起点建议与今日任务
- 首次任务后展示下次复习时间

CONTENT

B. 课程与练习

- 每单元有目标、材料、练习、反馈和完成条件
- 练习提交幂等，重复点击不产生重复记录
- 题目/答案/解析/评分规则均有版本号
- 用户可查看历史答案与建议改写

AI FEEDBACK

C. AI 反馈

- 输出符合约定 schema，解析失败安全降级
- 反馈必须引用当前课程目标
- 不确定的判断不显示为确定事实
- 失败不阻塞课程、不丢练习记录

REVIEW

D. 复习

- 错误入复习队列，带来源和优先级
- 到期复习按时间/严重度/可用时长排序
- 完成复习后更新下一次复习时间

ADMIN

E. 后台

- 草稿内容不能被学习者访问
- 发布/下线/批量修改均有操作记录
- 后台 API 按角色限制权限

SECURITY

F. 质量与安全

- 核心 API 有鉴权、速率限制与输入校验
- 关键事件可关联 request id
- 测试环境只用合成/脱敏数据
- 发布前完成隐私/版权/AI 安全/平台清单

支持体系与结语

让产品长期健康运转的保障层

CONTENT SUPPORT

内容支持：教研与审核

- 内容四态审核流：草稿 → 审核中 → 已发布 → 已下线
- AI 生成内容展示来源、prompt 版本与风险标记
- 人工抽检机制按比例复核 AI 批改与反馈质量
- 投诉 → 下线 → 复盘闭环，内容投诉率纳入质量指标

USER SUPPORT

用户支持：客服与数据响应

- 客服工作台：用户/订单/学习记录三联查询
- 数据负责人可删除或导出用户数据，响应个保法请求
- 订阅与支付对账能力保障计费准确
- 提醒与通知渠道可配置，不骚扰用户

TECH SUPPORT

技术支持：可观测与审计

- 关键事件关联 request id，全链路可追踪
- AI 请求记录模型/版本/耗时/成本/错误类型
- 敏感操作与 AI 会话全量审计日志
- 成本与质量告警接入统一监控

ORG SUPPORT

组织支持：流程与决策

- 需求/用例/验收标准三件套对齐（requirements/）
- 架构决策 ADR 透明化，不静默变更约定
- CHANGELOG 与文档随功能同步更新
- AI Agent 与工程师共用同一套作业规范

结语： EnglishFlow 不是一个“只会聊天的 AI”，而是一套目标导向、能复习、能量化进步的学习系统。课程提供顺序与质量，AI 提供个性化与即时反馈，规则提供边界与安全——三者合力，让每天 15 分钟真正变成可验证的能力成长。